MATRIZ DE CONSISTENCIA — Plan de tesis v2 (MIA 403)

Alineación entre contratos OpenAPI bancarios y modelos de referencia BIAN mediante análisis estructural y similitud semántica (piloto: Open Finance Brasil)

Grupo 9.2 — Alex Mancilla Antay • Jack Paitan Cano • objeto = OpenAPI bancario • referencia = BIAN • piloto = OFB

Problema de Estudio	Objetivo General	Objetivos Específicos	Hipótesis	Variables	Metodología	Técnicas e Instrumentos	Resultados Esperados
No hay un procedimiento ejecutado que cuantifique en qué medida un contrato OpenAPI bancario se alinea con un Service Domain BIAN ni bajo qué tipologías se desalinea. La Guía 1 diseñó S/E/C; la Guía 2 lo mide primero en el piloto Open Finance Brasil.	Calcular, sobre cada instancia contrato OpenAPI bancario × Service Domain BIAN, el AlignmentScore ∈ [0, 1] y la clasificación (Alta / Media / Baja / Nula), mediante S, E y C. Verificación empírica de este curso: corpus piloto (38 APIs Open Finance Brasil + 3 SD BIAN v14).	Marco del plan v2: objeto OpenAPI bancario, piloto OFB, pares I1–I6, fórmula AlignmentScore = α•S + β•E + γ•C, umbrales y criterios de verificación.	Un modelo S, E y C permite calcular de forma reproducible un score interpretable entre contratos OpenAPI bancarios y Service Domains BIAN.	VI: esquema S/E/C; pesos α, β, γ. VD (artefacto): AlignmentScore + clasificación. Control: OpenAPI 3.x; BIAN v14; muestra del curso = OFB.	Investigación tecnológica • Design Science. Fase 1 (diseño) heredada de Guía 1; Fases 2–5 se ejecutan en MIA 403.	Revisión documental; matriz institucional de 8 columnas; PLAN_TESIS_V2.md; inventario OFB de la Sesión 5.	Plan v2 + pares declarados I1–I6 + protocolo empírico (aún sin scores globales).
REST OFB (mayoría GET) y la vista de negocio BIAN (CR/BQ, mayoría PUT) no son comparables en crudo. Falta firmar la completitud del parser sobre el catálogo OFB ya adquirido.	Contribuye al OG: habilitar mediciones sobre representaciones comparables (OE1).	OE1 — Adquirir y normalizar YAML OFB y BIAN versionados (parser OpenAPI 3.x → CSV).	H1: la normalización OFB y BIAN a un esquema intermedio común habilita el cálculo sistemático de S, E y C.	VI: esquema intermedio tabular. VD (ratio OE1): completitud (extraídos / esperados). Control: versiones congeladas.	Fase 2. Universo: 38 APIs OFB + 3 SD BIAN. La muestra de scores son siete instancias (I1–I6, I3 desdoblada); el resto es inventario.	procesar_openapi.py; resolución de $ref anidados; metadatos {OFB|BIAN}_{api}_{versión}.	41 contratos, 235 operaciones, 6 746 propiedades, 10 906 textos; informe de completitud por contrato.
Se desconocen las correspondencias path / operation / schema OFB ↔ Behavior / Business Object / BQ (P1).	Contribuye al OG: cuantificar la dimensión estructural (StructuralScore E).	OE2 — Matriz de pares y StructuralScore E ∈ [0, 1] en las instancias I1–I6.	H2: el schema matching distingue correspondencia REST ↔ CR/BQ sin exigir el mismo verbo HTTP.	VI: estrategia (nombre, ruta, HTTP relajado, profundidad). VD (ratio OE2): E. Control: umbral Jaccard fijo; mismo OE1.	Fase 3. Emparejamiento greedy 1–1 (operación OFB → Behavior BIAN) solo en pares declarados.	Schema matching (Shvaiko y Euzenat, 2005). No ML supervisado. Baseline léxico en la semana 8.	pares_estructurales.csv y StructuralScore E por instancia.
Se desconoce la equivalencia semántica entre términos OFB y conceptos BIAN (P2). BIAN duplica summary=description; 61,9 % de propiedades del consolidado sin description (BIAN 90,4 %; OFB 38,1 %).	Contribuye al OG: cuantificar la dimensión semántica (SemanticScore S).	OE3 — SemanticScore S ∈ [0, 1] calculado sobre los pares oficiales de OE2.	H3: la similitud semántica discrimina alineación de desalineación de modelado (p. ej. account vs. SavingsAccountFacility).	VI: TF-IDF (v0) / embeddings (v1). VD (ratio OE3): S. Control: un texto BIAN si summary=description; umbral 0,55.	Fase 4. S no se busca en el catálogo libre: se calcula sobre pares OE2.	Jaccard / TF-IDF (semana 8); embeddings + coseno (Chandrasekaran y Mago, 2022) en semana 11.	pares_semanticos.csv y SemanticScore S por instancia.
Falta el indicador integrado y la escala interpretable por instancia (P3, P4). Loans, credit-cards y financings OFB no tienen SD BIAN en el piloto.	Contribuye al OG: entregar AlignmentScore y clasificación — VD del artefacto.	OE4 — CoverageScore C, AlignmentScore = α•S + β•E + γ•C, clasificación y tipologías de desalineación.	H4: la agregación con pesos 1/3 produce un AlignmentScore clasificable por los umbrales §1.4. La sensibilidad de pesos se reporta como análisis.	VI: α, β, γ (α+β+γ=1). VD (artefacto): AlignmentScore + Alta/Media/Baja/Nula. VD (ratio OE4): C. Control: umbrales 0,80 / 0,60 / 0,40; catálogo CR+BQ+BO del SD.	Fase 5. C se calcula por instancia I1–I6, no sobre las 38 APIs como un solo contrato.	Agregación lineal; reglas de umbral; tipologías (Tabla 2 Guía 1); análisis de sensibilidad de pesos.	Tabla I1–I6; informe de gaps (loans/cards); amenazas a la validez (OFB no es un banco peruano; 3 SD).

Resumen OG–OE

Elemento	Descripción	Vinculación
OG	Calcular, sobre cada instancia contrato OpenAPI bancario × Service Domain BIAN, el AlignmentScore ∈ [0, 1] y la clasificación (Alta / Media / Baja / Nula), mediante S, E y C. Verificación empírica de este curso: corpus piloto (38 APIs Open Finance Brasil + 3 SD BIAN v14).	VD artefacto = AlignmentScore + clasificación
OE1	Adquirir y normalizar OFB + BIAN	H1 • completitud • 41 contratos
OE2	Emparejar estructuras → E	H2 • instancias I1–I6
OE3	Similitud semántica → S	H3 • pares de OE2
OE4	C + AlignmentScore + nivel	H4 • tipologías • sensibilidad
Objeto	Contrato OpenAPI bancario	Se mantiene desde Guía 1
Piloto	Open Finance Brasil (38 APIs)	Muestra MIA 403; no es un banco emisor
Referencia	BIAN v14 (3 Service Domains)	No se puntúa BIAN contra sí mismo